Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

Факультет — Информатика и системы управления
Кафедра — Системы обработки информации и управления, ИУ5

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Направление подготовки — 09.03.01, Информатика и вычислительная техника
Направленность — Системы обработки информации и управления
Квалификация — Бакалавр
Срок обучения — 4 года. Год начала обучения — 2022
Форма обучения — очная

Переутвержден:
Ученым советом
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Протокол № 8
22 мая 2023 г.

И.о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана
М.В. Гордин

I. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*

Курс	недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
Курс	1	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К
	2	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К
	3	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К
	4	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Э	П	П	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	К	К	К	К	К	К	К	К

Т	Теоретические занятия	Э	Экзаменационная сессия	ГА	Государственная итоговая аттестация	П	Практика	К	Каникулы	Н	НИР

* занятия в нерабочие праздничные дни не проводятся

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ

Т + Т/П + Н + Т/Н + Т/П/Н, недели	Э, недели	П**, недели	ГА, недели	К, недели/дни	Итого, недели
34	8	0	0	10/70	52
34	8	0	0	10/70	52
34	8	0	0	10/70	52
29	5	2	6	10/70	52
131	29	2	6	40	208

** с учётом практики, проводимой дискретно по периодам

III. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Кафедра	Трудоемкость циклов, разделов, дисциплин			Виды и трудоемкость занятий				Семестр 1 - 17 недель					Семестр 2 - 17 недель					Семестр 3 - 17 недель					Семестр 4 - 17 недель					Семестр 5 - 17 недель					Семестр 6 - 17 недель					Семестр 7 - 17 недель					Семестр 8 - 12 недель				
										Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз
			Общая, з.е.	Общая, час	Аудит, час	Лек	Сем	Лаб	Сам/Иные	з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
						час	час	час	час																																							
Б1	**Дисциплины (модули)**		**211**	**7596**	**3720**	**1720**	**1076**	**924**	**3876**	**28**	**1008**	**476**	**532**		**28**	**1008**	**493**	**515**		**29**	**1044**	**476**	**568**		**28**	**1008**	**476**	**532**		**27**	**972**	**510**	**462**		**26**	**936**	**493**	**443**		**28**	**1008**	**476**	**532**		**17**	**612**	**324**	**288**	
	Обязательная часть		**182**	**6552**	**3197**	**1473**	**1052**	**672**	**3355**	**28**	**1008**	**476**	**532**		**28**	**1008**	**493**	**515**		**27**	**972**	**442**	**530**		**26**	**936**	**442**	**494**		**20**	**720**	**374**	**346**		**26**	**936**	**493**	**443**		**16**	**576**	**289**	**287**		**11**	**396**	**192**	**204**	
1	Аналитическая геометрия	ФН12	4	144	68	34	34	0	76	4	144	68	76	Зчт																																					
2	Иностранный язык	Л2	12	432	204	0	204	0	228	2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	РЭкз									
3	Математический анализ	ФН12	5	180	85	34	51	0	95	5	180	85	95	Экз																																			
4	Начертательная геометрия	РК1	3	108	51	17	34	0	57	3	108	51	57	Экз																																			
5	Социология	СГН2	3	108	51	17	34	0	57	3	108	51	57	Зчт																																			
6	Физическая культура и спорт	ФВ	2	72	64	0	64	0	8	2	72	64	8	Зчт																																			
7	Информатика	ИУ5	3	108	68	17	17	34	40	3	108	68	40	Зчт																																			
8	Основы программирования	ИУ5	6	216	119	51	34	34	97	6	216	119	97	Экз																																			
9	Архитектура автоматизированных систем обработки информации и управления	ИУ5	7	252	85	68	17	0	167						3	108	51	57	Зчт	4	144	34	110	Экз КуР																							
10	Инженерная графика	РК1	2	72	34	0	17	17	38						2	72	34	38	ДЗчт																													
11	Интегралы и дифференциальные уравнения	ФН12	5	180	85	34	51	0	95						5	180	85	95	Экз																													
12	История	СГН1	3	108	51	17	34	0	57						3	108	51	57	Зчт																													
13	Линейная алгебра и функции нескольких переменных	ФН12	4	144	68	34	34	0	76						4	144	68	76	Зчт																													
14	Программирование на основе классов и шаблонов	ИУ5	5	180	102	34	17	51	78						5	180	102	78	Экз																													
15	Физика	ФН4	9	324	153	68	34	51	171						4	144	68	76	Экз	5	180	85	95	Экз																							
16	Теория вероятностей и математическая статистика	ФН12	5	180	85	51	34	0	95											5	180	85	95	Экз																							
17	Электротехника	ИУ5	4	144	68	34	17	17	76											4	144	68	76	Экз																							
18	Модели данных	ИУ5	2	72	51	34	0	17	21											2	72	51	21	Зчт																							
19	Правоведение	ЮР	3	108	51	34	17	0	57											3	108	51	57	Зчт																							
20	Экология	Э9	2	72	34	17	17	0	38											2	72	34	38	Зчт																							
21	Базы данных	ИУ5	5	180	68	34	0	34	112																5	180	68	112	РЭкз КуР																	
22	Дискретная математика	ФН12	3	108	68	34	34	0	40																3	108	68	40	РЭкз																	
23	Системное программирование	ИУ5	5	180	68	34	0	34	112																5	180	68	112	Зчт КуР																	
24	Схемотехника дискретных устройств	ИУ5	4	144	85	51	0	34	59																4	144	85	59	Экз																	
25	Электроника	ИУ5	4	144	68	34	17	17	76																4	144	68	76	Экз																	
26	Политология	СГН3	3	108	51	17	34	0	57																3	108	51	57	Зчт																	
27	Вычислительные средства АСОИУ	ИУ5	6	216	85	51	0	34	131																					6	216	85	131	Экз КуР												
28	Операционные системы	ИУ5	4	144	68	34	0	34	76																					4	144	68	76	Экз												

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Кафедра	Трудоемкость циклов, разделов, дисциплин			Виды и трудоемкость занятий				Семестр 1 - 17 недель					Семестр 2 - 17 недель					Семестр 3 - 17 недель					Семестр 4 - 17 недель					Семестр 5 - 17 недель					Семестр 6 - 17 недель					Семестр 7 - 17 недель					Семестр 8 - 12 недель				
										Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз
			Общая, з.е.	Общая, час	Аудит, час	Лек	Сем	Лаб	Сам/Иные	з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
						час	час	час	час																																						
29	Сети и телекоммуникации	ИУ5	5	180	85	51	0	34	95																					5	180	85	95	Экз														
30	Теория управления	ИУ1	3	108	68	51	0	17	40																					3	108	68	40	Зчт														
31	Описание процессов жизненного цикла АСОИУ	ИУ5	3	108	68	34	34	0	40																										3	108	68	40	Экз									
32	Сетевые технологии в АСОИУ	ИУ5	6	216	68	51	0	17	148																										6	216	68	148	Экз КуР									
33	Технология мультимедиа	ИУ5	3	108	68	34	0	34	40																										3	108	68	40	Зчт									
34	Философия	СГН4	3	108	51	17	34	0	57																										3	108	51	57	Зчт									
35	Технологии машинного обучения	ИУ5	3	108	51	34	0	17	57																										3	108	51	57	Экз									
36	Исследование операций	ФН12	4	144	68	34	34	0	76																										4	144	68	76	Зчт									
37	Сетевое программное обеспечение	ИУ5	2	72	51	34	0	17	21																										2	72	51	21	Зчт									
38	Методы поддержки принятия решений	ИУ5	5	180	85	34	17	34	95																														5	180	85	95	Экз				
39	Технология конструирования ЭВМ	ИУ4	3	108	68	51	0	17	40																														3	108	68	40	РЭкз				
40	Экономика часть 1	ИБМ3	2	72	34	17	17	0	38																														2	72	34	38	Зчт				
41	Безопасность жизнедеятельности	Э9	3	108	68	34	17	17	40																														3	108	68	40	Зчт				
42	Инженерная этика	СГН2	3	108	34	17	17	0	74																														3	108	34	74	Зчт				
43	Экономика часть 2	ИБМ6	2	72	24	24	0	0	48																																		2	72	24	48	Зчт
44	Эксплуатация АСОИУ	ИУ5	3	108	60	36	0	24	48																																		3	108	60	48	Экз
45	Элементы управления в АСОИУ	ИУ5	4	144	72	36	0	36	72																																		4	144	72	72	Экз
46	Русский язык делового общения	Л1	2	72	36	0	36	0	36																																		2	72	36	36	Зчт
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений		**29**	**1044**	**523**	**247**	**24**	**252**	**521**											**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**		**7**	**252**	**136**	**116**						**12**	**432**	**187**	**245**		**6**	**216**	**132**	**84**	
1	Парадигмы и конструкции языков программирования	ИУ5	2	72	34	17	0	17	38											2	72	34	38	Зчт																									
2	Разработка интернет-приложений	ИУ5	4	144	68	34	0	34	76																					4	144	68	76	Экз													
3	Оперативный анализ данных	ИУ5	3	108	68	34	0	34	40																					3	108	68	40	Зчт													
4	Имитационное моделирование дискретных процессов	ИУ5	5	180	51	17	0	34	129																														5	180	51	129	Экз КуР				
5	Защита информации	ИУ5	2	72	48	24	24	0	24																																		2	72	48	24	Зчт
6	Анализ характеристик производительности КИС	ИУ5	4	144	84	36	0	48	60																																		4	144	84	60	Зчт
	Дисциплины по выбору		**9**	**324**	**170**	**85**	**0**	**85**	**154**																**2**	**72**	**34**	**38**										**7**	**252**	**136**	**116**						
1	Дисциплина по выбору №1			328		0	0	0	328										Зчт					Зчт					Зчт					Зчт													
	Элективный курс по физической культуре и спорту	ФВ																																													
2	Дисциплина по выбору №2		3	108	68	34	0	34	40																														3	108	68	40	Зчт				
	Методы проектирования АСОИУ	ИУ5																																												
	Средства проектирования АСОИУ	ИУ5																																												
3	Дисциплина по выбору №3		2	72	34	17	0	17	38																2	72	34	38	Зчт																	
	XML-технологии	ИУ5																																												
	Программирование сетевых приложений	ИУ5																																												
4	Дисциплина по выбору №4		4	144	68	34	0	34	76																														4	144	68	76	Экз				
	Автоматизация развертывания и эксплуатации программного обеспечения	ИУ5																																												
	Беспроводные сети	ИУ5																																												
Б2	**Практика**		**20**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720**	**2**	**72**	**0**	**72**		**2**	**72**	**0**	**72**		**1**	**36**	**0**	**36**		**2**	**72**	**0**	**72**		**3**	**108**	**0**	**108**		**4**	**144**	**0**	**144**		**2**	**72**	**0**	**72**		**4**	**144**	**0**	**144**	
	Обязательная часть		**5**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**2**	**72**	**0**	**72**		**2**	**72**	**0**	**72**		**1**	**36**	**0**	**36**																									
	Учебная		**4**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144**	**2**	**72**	**0**	**72**		**2**	**72**	**0**	**72**																													
1	Проектно-технологическая практика	ИУ5	4	144	0	0	0	0	144	2	72	0	72	ДЗчт	2	72	0	72	ДЗчт																													
	Производственная		**1**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**											**1**	**36**	**0**	**36**																									
1	Технологическая практика	ИУ5	1	36	0	0	0	0	36											1	36	0	36	ДЗчт																									
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений		**15**	**540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540**																**2**	**72**	**0**	**72**		**3**	**108**	**0**	**108**		**4**	**144**	**0**	**144**		**2**	**72**	**0**	**72**		**4**	**144**	**0**	**144**	
	Учебная		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																																							
	Производственная		**15**	**540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540**																**2**	**72**	**0**	**72**		**3**	**108**	**0**	**108**		**4**	**144**	**0**	**144**		**2**	**72**	**0**	**72**		**4**	**144**	**0**	**144**	
1	Эксплуатационная практика	ИУ5	4	144	0	0	0	0	144																2	72	0	72	ДЗчт	2	72	0	72	ДЗчт															
2	Научно-исследовательская работа	ИУ5	9	324	0	0	0	0	324																					1	36	0	36	ДЗчт	4	144	0	144	ДЗчт	2	72	0	72	ДЗчт				
3	Преддипломная практика	ИУ5	2	72	0	0	0	0	72																																		2	72	0	72	ДЗчт

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Кафедра	Трудоемкость циклов, разделов, дисциплин			Виды и трудоемкость занятий				Семестр 1 - 17 недель					Семестр 2 - 17 недель					Семестр 3 - 17 недель					Семестр 4 - 17 недель					Семестр 5 - 17 недель					Семестр 6 - 17 недель					Семестр 7 - 17 недель					Семестр 8 - 12 недель				
										Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз
			Общая, з.е.	Общая, час	Аудит, час	Лек	Сем	Лаб	Сам/Иные	з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
						час	час	час	час																																					
Б3	**Государственная итоговая аттестация**		**9**	**324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324**																																	**9**	**324**	**0**	**324**	
1	Подготовка и защита ВКР	ИУ5	9	324	0	0	0	0	324																																	9	324	0	324	ГЭК
	Общая трудоемкость основной образовательной программы (в академических часах)		**240**	**8640**	**3720**	**1720**	**1076**	**924**	**4920**	**30**	**1080**	**540**	**540**		**30**	**1080**	**493**	**587**		**30**	**1080**	**476**	**604**		**30**	**1080**	**476**	**604**		**30**	**1080**	**476**	**604**		**30**	**1080**	**459**	**621**		**30**	**1080**	**476**	**604**		**30**	**1080**	**324**	**756**	
	Общая трудоемкость основной образовательной программы (в астрономических часах)		**240**	**6480**	**2790**	**1290**	**807**	**693**	**3690**	**30**	**810**	**405**	**405**		**30**	**810**	**370**	**440**		**30**	**810**	**357**	**453**		**30**	**810**	**357**	**453**		**30**	**810**	**357**	**453**		**30**	**810**	**344**	**466**		**30**	**810**	**357**	**453**		**30**	**810**	**243**	**567**	
	Факультативные дисциплины																																														
1	История науки и техники	СГН1	2	72	34	34	0	0	38																						2	72	34	38	Зчт												
2	Основы антикоррупционной деятельности в Российской Федерации	ЮР	2	72	34	34	0	0	38																											2	72	34	38	Зчт								

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ ТРУДОЕМКОСТИ (ЧАС/НЕД. З.Е.)

	Семестр 1					Семестр 2					Семестр 3					Семестр 4					Семестр 5					Семестр 6					Семестр 7					Семестр 8				
Трудоемкость в неделю, час		51.4					51.4					51.4					51.4					51.4					51.4					51.4					53.1				
Аудиторные занятия в неделю, час			28					29					28					28					28					27					28					27				
Количество курсовых работ					0					0					1					2					1					1					1					0
Количество курсовых проектов					0					0					0					0					0					0					0					0
Количество зачетов					6					7					8					8					7					7					6					6
Количество экзаменов					3					3					4					4					4					4					4					2
Государственный экзамен					0					0					0					0					0					0					0					0
Квалификационная работа - защита в ГЭК					0					0					0					0					0					0					0					1